

Cloud Computing

Cloud Computing

Cloud : ensemble de services utilisables à la demande.

- Définition du Cloud Computing par le NIST : [publication 800-145](#)
- Une application Web peut être qualifiée de « Cloud » quand elle exploite les possibilités offertes par le Cloud Computing.
- Attention au marketing qui utilise le terme Cloud à tort et à travers.

NIST
National Institute of
Standards and Technology
U.S. Department of Commerce

Special Publication 800-145

The NIST Definition of Cloud Computing

Recommendations of the National Institute of Standards and Technology

Cloud Computing

Caractéristiques : Service à la demande

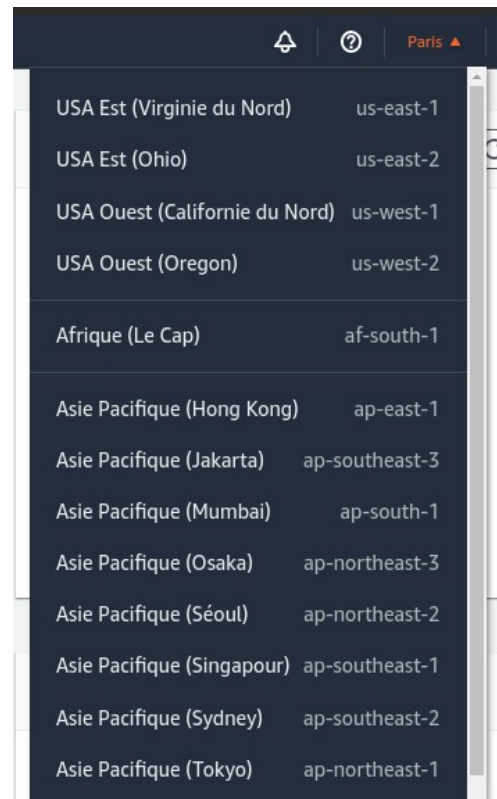
- L'utilisateur peut provisionner des ressources automatiquement sans interaction humaine.
- Tout service consommable sur le Cloud est consommable rapidement.
- Le déploiement des ressources est automatisé au maximum.
- Une interface permet simplement de déployer et supprimer la ressource quand c'est nécessaire.

The screenshot displays the Amazon EC2 console interface. On the left, a navigation sidebar includes links for 'Tableau de bord EC2', 'EC2 Global View', 'Événements', 'Balises', 'Limites', 'Instances' (with a 'New' tag), 'Types d'instances', 'Modèles de lancement', 'Demandes Spot', 'Savings Plans', 'Instances réservées' (with a 'New' tag), 'Hôtes dédiés', 'Réservations de capacité', 'Images' (with a 'New' tag), 'AMI Catalog', 'Elastic Block Store', and 'Volumes' (with a 'New' tag). The main content area is titled 'Ressources' and shows a summary of EC2 resources in the current region: 'Instances (en cours d'exécution)' (0), 'Équilibreurs de charge' (0), 'Groupes de sécurité' (14), 'Instances' (0), and 'Paires de clés' (1). Below this, a section titled 'Lancer une instance' provides instructions and a 'Lancer une instance' button. A 'Migrer un serveur' button is also present. A note at the bottom states: 'Remarque : vos instances seront lancées dans la région Europe (Paris)'.

Cloud Computing

Caractéristiques : Accessibilité

- Accessible depuis n'importe où et depuis n'importe quel équipement (ordinateur, tablette, smartphone)
- Les infrastructures de Cloud Computing permettent un accès optimisé depuis n'importe où dans le monde par l'intermédiaire de datacenters localisés sur différents continents.
- Les services consommés peuvent être accessibles depuis n'importe quel périphérique.



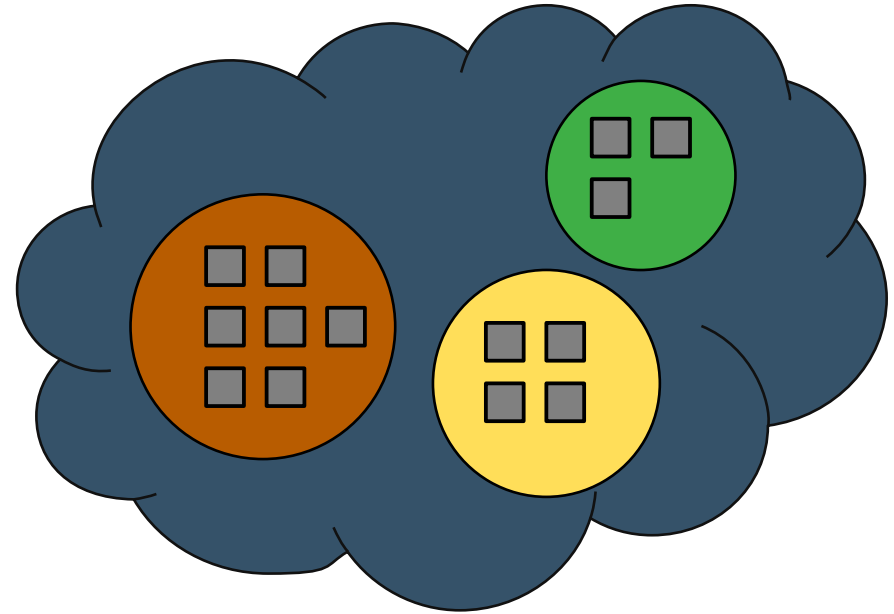
A screenshot of a cloud provider's region selection interface. The interface has a dark blue header with a bell icon, a question mark icon, and the text 'Paris' with an upward arrow. Below the header is a scrollable list of regions. Each region is displayed in two columns: the region name and a short code. The regions are grouped by continent: USA (East and West), Afrique (Le Cap), and Asie Pacifique (Hong Kong, Jakarta, Mumbai, Osaka, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo).

USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1
USA Est (Ohio)	us-east-2
USA Ouest (Californie du Nord)	us-west-1
USA Ouest (Oregon)	us-west-2
Afrique (Le Cap)	af-south-1
Asie Pacifique (Hong Kong)	ap-east-1
Asie Pacifique (Jakarta)	ap-southeast-3
Asie Pacifique (Mumbai)	ap-south-1
Asie Pacifique (Osaka)	ap-northeast-3
Asie Pacifique (Séoul)	ap-northeast-2
Asie Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1
Asie Pacifique (Sydney)	ap-southeast-2
Asie Pacifique (Tokyo)	ap-northeast-1

Cloud Computing

Caractéristiques : Cloisonnement des ressources

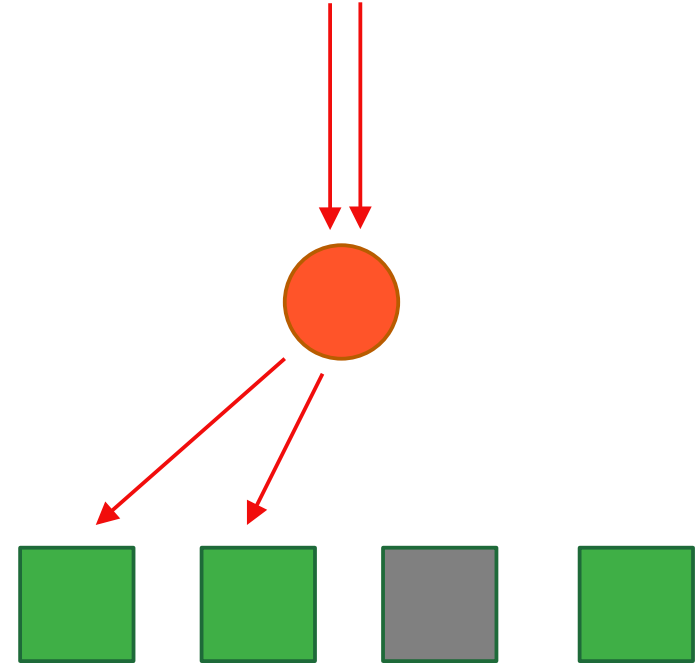
- Accessible par différents clients avec une isolation forte des ressources.
- Les prestataires de Cloud Computing proposent leurs services pour plusieurs clients.
- L'isolation des ressources permet de garantir un bon niveau de sécurité et une réservation des ressources consommées.



Cloud Computing

Caractéristiques : Élasticité rapide des ressources

- Un service Cloud peut facilement et rapidement s'adapter à la charge.
- Le provisionnement / dé-provisionnement rapide des ressources permet cette élasticité.
- Important pour les charges de travail variables.
- L'auto-scaling (mise à l'échelle automatique) permet d'automatiser cette adaptation.



Cloud Computing

Caractéristiques : Service mesuré

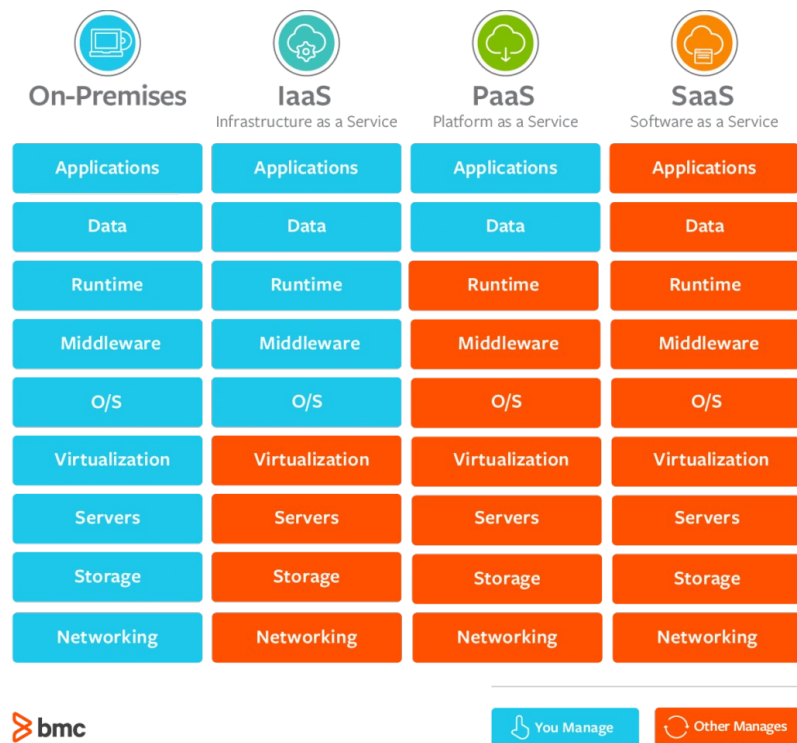
- Toutes les ressources consommées sont mesurées précisément.
- De nombreuses mesures sont effectuées.
- Ces mesures servent
 - Adaptation à la charge
 - Facturation du service
 - Reporting



Cloud Computing

- **Modèles de service**

- **IaaS** : le client gère l'infrastructure (machines virtuelles, stockage, réseau...)
- **PaaS** : le client gère l'application et le provider fournit une plateforme (PHP, NodeJS) fonctionnelle.
- **SaaS** : Le client utilise une application (Gmail, Dropbox...). Tout le reste est géré par le prestataire.

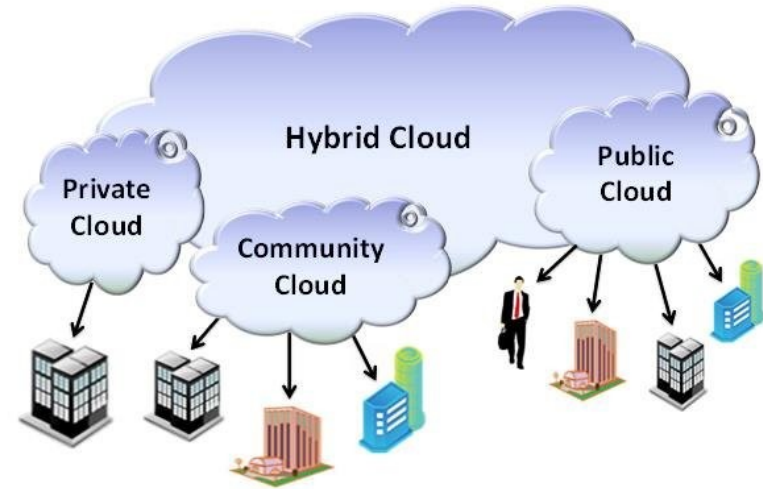


Cloud Computing

Modèles de déploiement :

Cloud Public

- Les ressources sont déployées sur des serveurs partagés pour plusieurs client Cloud.
- Tarifs moins élevés car mutualisé.
- Ressources extensibles à « l'infini ».
- Quid de la sécurité ?
- Quid la variabilité des ressources accessibles ?

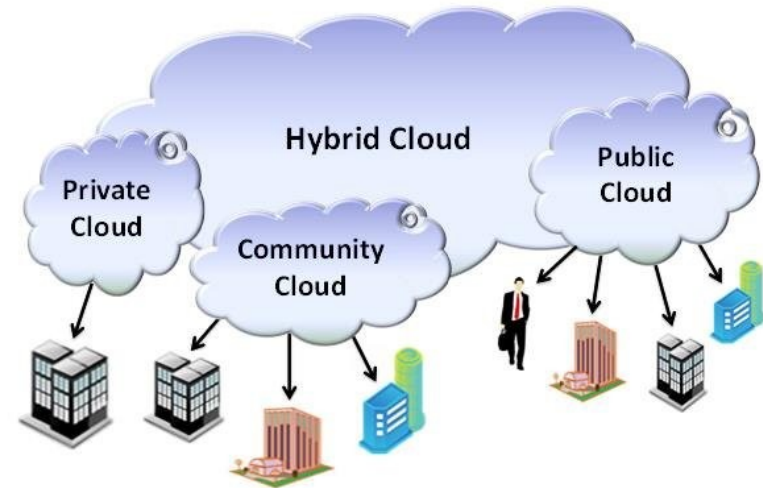


Cloud Computing

Modèles de déploiement :

Cloud Privé

- Les ressources sont déployées sur des serveurs dédiés à un seul client.
- Pas de partage des ressources avec un autre client Cloud.
- Tarifs bien plus élevés (ressources initiales importantes)
- Évolutivité moindre, limitée à l'offre choisie : on ne peut pas consommer plus que les ressources proposées par le ou les serveurs réservés.
- Sécurité renforcée par une meilleure isolation des ressources.

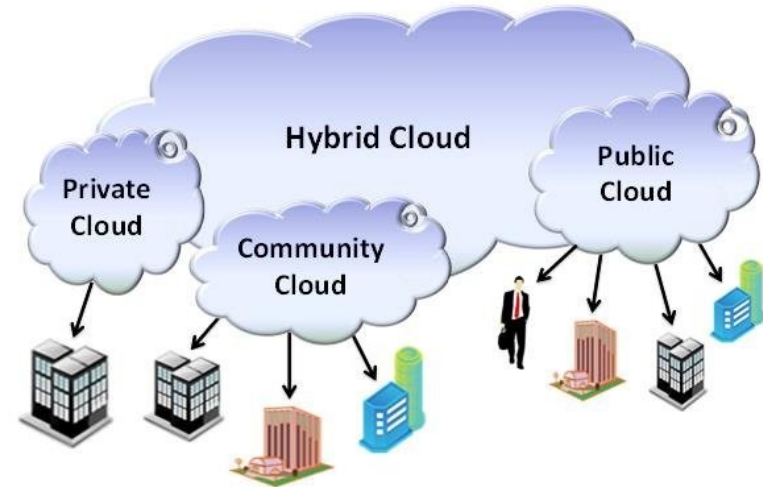


Cloud Computing

Modèles de déploiement :

Cloud Communautaire

- Les ressources sont déployées sur des serveurs dédiés à plusieurs clients bien définis et collaborant.
- Moins répandu.

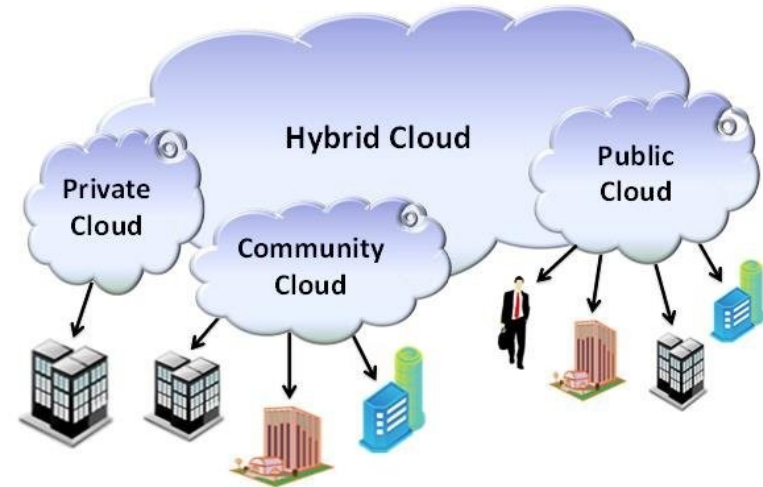


Cloud Computing

Modèles de déploiement :

Cloud Hybride

- Les ressources manquantes sur un Cloud Privé peuvent être consommées sur le Cloud Public pour palier à un pic d'activité.



Cloud Computing

Prestataires Cloud : fournissent des services Cloud divers et variés.



Cloud Computing

Prestataires Cloud : fournissent des services Cloud divers et variés.

